

Mini-controles — Refuerzo por área (MC8-MC13)

Para F3-F4: usar según el área con errores en los ensayos. Dificultad mixta. Clave al final de cada MC.

MC8 — Números (refuerzo)

- ¿Qué porcentaje de 80 es 12? A) 12% · B) 15% · C) 18% · D) 20% · E) 24%
- Calcular $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$. A) 4 · B) $2\sqrt{2}$ · C) 8 · D) 16 · E) 2
- Calcular $(1/2)^{-2}$. A) $1/4$ · B) 4 · C) 2 · D) -4 · E) $1/2$
- Un precio de \$X baja 25%. ¿Cuánto queda? A) $0,25X$ · B) $0,75X$ · C) $1,25X$ · D) $0,5X$ · E) $0,65X$
- Calcular $5^{-1} \cdot 5^3$. A) 5 · B) 25 · C) 125 · D) $1/5$ · E) 5^2
- ¿Cuál es mayor: $3/5$ o 0,62? A) $3/5$ · B) 0,62 · C) Son iguales · D) No se puede saber · E) $3/5 < 0,62$
- Un artículo cuesta \$50.000 con 20% de descuento. ¿Cuál es el precio final? A) \$40.000 · B) \$38.000 · C) \$42.000 · D) \$45.000 · E) \$35.000
- Calcular $\sqrt{9/16}$. A) $3/4$ · B) $3/8$ · C) $9/4$ · D) $1/4$ · E) $3/16$
- Calcular $2^0 + 2^1 + 2^2$. A) 6 · B) 7 · C) 8 · D) 5 · E) 9
- ¿Cuál de los siguientes es un número racional? A) $\sqrt{3}$ · B) π · C) 0,333... · D) $\sqrt{5}$ · E) $\sqrt{7}$

CLAVE MC8 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C.

MC9 — Proporcionalidad (refuerzo)

- 6 obreros tardan 10 días en una obra. ¿Cuántos días tardan 4 obreros? A) 12 · B) 15 · C) 16 · D) 20 · E) 24
- Un auto recorre 300 km con 25 litros. ¿Cuántos km recorre con 35 litros? A) 400 · B) 420 · C) 450 · D) 480 · E) 350
- En un mapa a escala 1:100.000, 5 cm representan: A) 5 km · B) 50 km · C) 0,5 km · D) 5.000 km · E) 50 m
- A y B se reparten \$40 en razón 3:5. ¿Cuánto recibe B? A) \$15 · B) \$20 · C) \$25 · D) \$30 · E) \$24
- Si y es inversamente proporcional a x, $y = 12$ cuando $x = 4$. ¿Cuánto vale y cuando $x = 8$? A) 6 · B) 8 · C) 12 · D) 24 · E) 3
- Un estanque se llena con 3 llaves en 8 horas. ¿Cuántas horas tardan 6 llaves? A) 2 h · B) 4 h · C) 6 h · D) 12 h · E) 16 h
- ¿Qué porcentaje es 45 de 150? A) 25% · B) 30% · C) 35% · D) 40% · E) 45%
- En un curso de 30 estudiantes, 18 son mujeres. ¿Cuál es la razón mujeres : hombres? A) 3:2 · B) 2:3 · C) 3:5 · D) 5:3 · E) 1:1
- Un terreno de 60 m² se dibuja a escala 1:5. ¿Cuál es el área en el dibujo? A) 12 m² · B) 300 cm² · C) 2,4 m² · D) 6 m² · E) 120 m²
- Si $a/b = 3/4$ y $b = 20$, ¿cuánto vale a? A) 12 · B) 15 · C) 16 · D) 18 · E) 10

CLAVE MC9 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B.

MC10 — Álgebra (refuerzo)

- Desarrollar $(x + 2)^2$. A) $x^2 + 2x + 4$ · B) $x^2 + 4x + 4$ · C) $x^2 + 4$ · D) $x^2 + 4x + 2$ · E) $x^2 + 2$
- Desarrollar $(a + 3)(a - 3)$. A) $a^2 - 9$ · B) $a^2 + 9$ · C) $a^2 - 6a + 9$ · D) $a^2 + 6a + 9$ · E) $a^2 - 3$
- Resolver $3x - 7 = 14$. A) 5 · B) 6 · C) 7 · D) 8 · E) 21
- Resolver $x^2 - 9 = 0$. A) 3 y -3 · B) 3 y 9 · C) -3 y 9 · D) 9 y -9 · E) 3 y 0
- Resolver el sistema: $x + y = 7$; $x - y = 3$. A) (5, 2) · B) (2, 5) · C) (4, 3) · D) (3, 4) · E) (6, 1)
- El doble de un número más 5 es 21. ¿Cuál es el número? A) 6 · B) 7 · C) 8 · D) 9 · E) 10
- Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$. A) 2 y 3 · B) -2 y -3 · C) 1 y 6 · D) -1 y -6 · E) 2 y -3
- Desarrollar $(x - 1)^2$. A) $x^2 - 2x + 1$ · B) $x^2 - 1$ · C) $x^2 + 2x + 1$ · D) $x^2 - x + 1$ · E) $x^2 - 2x - 1$
- Resolver $|x + 3| = 5$. A) 2 y -8 · B) 2 y 8 · C) -2 y -8 · D) -2 y 8 · E) 5 y -3
- Si $2(x + 1) = 3x - 2$, ¿cuánto vale x? A) 2 · B) 3 · C) 4 · D) 5 · E) 6

CLAVE MC10 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-C, 7-A, 8-A, 9-A, 10-C.

MC11 — Funciones (refuerzo)

1. Si $f(x) = 2x - 1$, ¿cuánto vale $f(4)$? A) 6 · B) 7 · C) 8 · D) 9 · E) 5
2. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (1, 3) y (4, 9)? A) 1 · B) 2 · C) 3 · D) 4 · E) 6
3. ¿Cuál es la ordenada al origen de $y = 4x - 7$? A) 4 · B) -7 · C) 7 · D) -4 · E) 0
4. ¿Cuál es el vértice de $f(x) = -x^2 + 6x$? A) (3, 9) · B) (3, -9) · C) (-3, 9) · D) (6, 0) · E) (0, 0)
5. Si $N(t) = 300 \cdot 2^t$ (t en horas), ¿cuánto vale $N(2)$? A) 600 · B) 900 · C) 1.200 · D) 1.800 · E) 2.400
6. Una función lineal pasa por (0, 2) y (1, 5). ¿Cuánto vale $f(3)$? A) 9 · B) 11 · C) 13 · D) 15 · E) 8
7. ¿Cuál de las siguientes es una función cuadrática? A) $y = 3x + 1$ · B) $y = x^2 - 2x$ · C) $y = 2^x$ · D) $y = 1/x$ · E) $y = |x|$
8. ¿Cuáles son las raíces de $f(x) = x^2 - 2x$? A) 0 y 2 · B) 0 y -2 · C) 2 y -2 · D) 1 y 2 · E) -1 y 2
9. Un valor de \$500 crece 10% anual. ¿Cuánto vale tras 2 años? A) \$600 · B) \$605 · C) \$610 · D) \$620 · E) \$550
10. Si $C(x) = 300 + 50x$, ¿cuánto vale $C(10)$? A) 500 · B) 700 · C) 800 · D) 900 · E) 1.000

CLAVE MC11 1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C.

MC12 — Geometría (refuerzo)

1. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? A) 90° · B) 180° · C) 270° · D) 360° · E) 120°
2. Un ángulo de 47° y otro de 43° son: A) complementarios · B) suplementarios · C) iguales · D) adyacentes · E) alternos
3. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 y 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa? A) 13 · B) 14 · C) 15 · D) 17 · E) 60
4. ¿Cuál es el área de un triángulo de base 10 y altura 6? A) 30 · B) 60 · C) 15 · D) 16 · E) 120
5. ¿Cuál es el perímetro de un círculo de radio 5? A) 5π · B) 10π · C) 25π · D) 20π · E) 15π
6. ¿Cuánto mide el ángulo central de un sector de $1/4$ de círculo? A) 45° · B) 60° · C) 90° · D) 120° · E) 180°
7. Un triángulo equilátero de lado 6. ¿Cuánto mide su altura? A) $3\sqrt{3}$ · B) $6\sqrt{3}$ · C) 3 · D) 6 · E) $3\sqrt{2}$
8. ¿Cuál es el volumen de un cubo de arista 3? A) 9 · B) 18 · C) 27 · D) 36 · E) 12
9. Dos figuras son semejantes con razón de semejanza 3. El área de la mayor es: A) 3 veces · B) 6 veces · C) 9 veces · D) 12 veces · E) 27 veces
10. ¿Cuánto vale $\sin(30^\circ)$? A) $1/2$ · B) $\sqrt{2}/2$ · C) $\sqrt{3}/2$ · D) 1 · E) 0

CLAVE MC12 1-B, 2-A, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-A.

MC13 — Estadística (refuerzo)

1. ¿Cuál es la media de 2, 4, 6, 8? A) 4 · B) 5 · C) 6 · D) 7 · E) 20
2. ¿Cuál es la mediana de 3, 7, 9, 15, 20? A) 7 · B) 9 · C) 10 · D) 11 · E) 15
3. ¿Cuál es la moda de 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4? A) 1 · B) 2 · C) 3 · D) 4 · E) 2 y 4
4. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? A) $1/2$ · B) $1/3$ · C) $2/3$ · D) $1/6$ · E) $1/4$
5. Se saca una carta de una baraja de 52. ¿Probabilidad de sacar un as? A) $1/52$ · B) $4/52$ · C) $13/52$ · D) $1/13$ · E) $4/13$
6. 10 alumnos promedian 6,0 y otros 10 promedian 4,0. ¿Cuál es el promedio del grupo? A) 4,5 · B) 5,0 · C) 5,5 · D) 6,0 · E) 4,0
7. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? A) $5/36$ · B) $6/36$ · C) $7/36$ · D) $8/36$ · E) $1/6$
8. Una caja tiene 5 bolas rojas y 5 azules. Se sacan dos sin reposición. ¿Probabilidad de que ambas sean azules? A) $(5/10) \cdot (5/10)$ · B) $(5/10) \cdot (4/9)$ · C) $(5/10) \cdot (5/9)$ · D) $1/4$ · E) $2/9$
9. ¿Cuál es la media de 8, 12, 16? A) 12 · B) 13 · C) 14 · D) 15 · E) 16
10. Cuando hay valores extremos en los datos, ¿qué medida describe mejor el "centro"? A) la media · B) la mediana · C) la moda · D) el rango · E) ninguna

CLAVE MC13 1-B, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B.